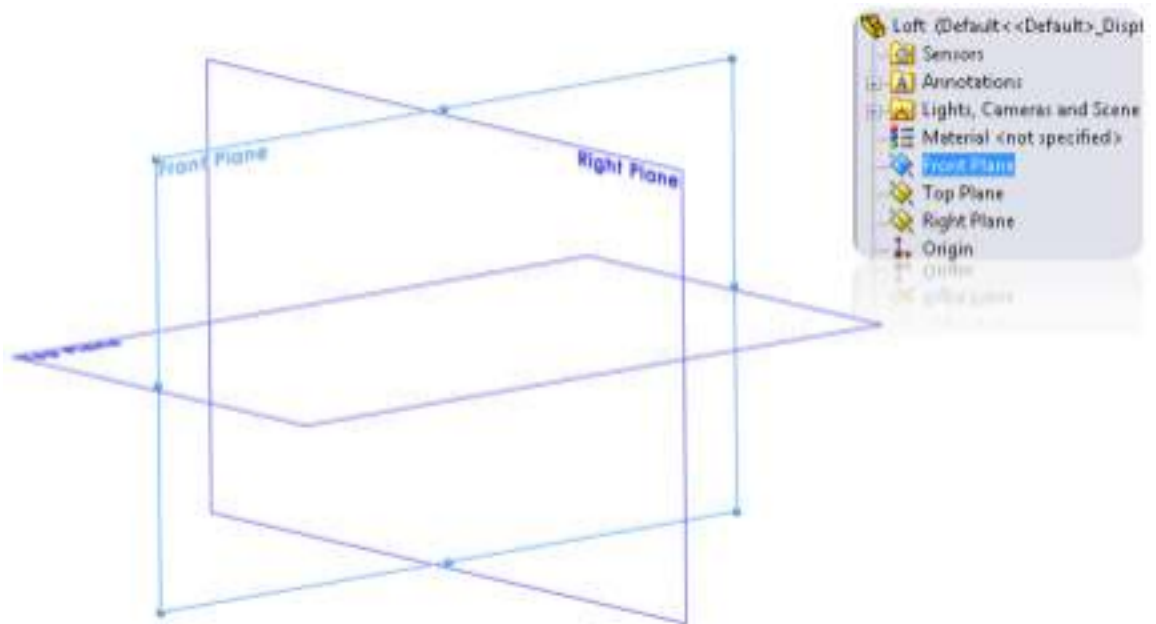


Croquis préparatoires :



Les plans d'esquisse sont le point de départ de presque toutes vos opérations dans SolidWorks. Imaginez-les comme trois systèmes de coordonnées qui se croisent le long d'axes communs et partagent une origine commune. Ils forment un système 3D. Pour commencer une esquisse, cliquez sur la barre d'outils Esquisse, puis sur le bouton Esquisse, et enfin sur un plan, ou cliquez sur un plan, puis sur la barre d'outils, et enfin sur le bouton. Dans la plupart des cas, nous utilisons le plan de face.

Plus d'informations : <https://tinyurl.com/sketchplanes>

Croquis :

La création d'esquisses consiste à dessiner des lignes et des formes bidimensionnelles sur un plan.

Rectangle:



Pour dessiner un rectangle, cliquez sur le bouton rectangle illustré ci-dessus,

puis cliquez une fois à l'origine et une autre fois ailleurs. Il n'est pas nécessaire de maintenir le bouton de la souris enfoncé ; vous pouvez le relâcher après chaque clic. Cotation intelligente : par défaut, SolidWorks ne peut qu'estimer les dimensions. Vous devez les saisir manuellement à l'aide de l'outil Cotation intelligente. En règle générale, vous devez toujours définir entièrement vos esquisses. Cela signifie ajouter suffisamment de dimensions pour que la position de l'esquisse sur le plan soit parfaitement définie et, par conséquent, qu'elle ne puisse pas se déplacer. Une entité entièrement définie est affichée en noir. Une entité incomplètement définie est affichée en bleu. Généralement, une entité entièrement définie nécessite entre 2 et 3 dimensions, selon que vous utilisiez ou non des relations et des contraintes d'esquisse (ce point sera abordé dans la leçon sur l'amélioration de la conception).

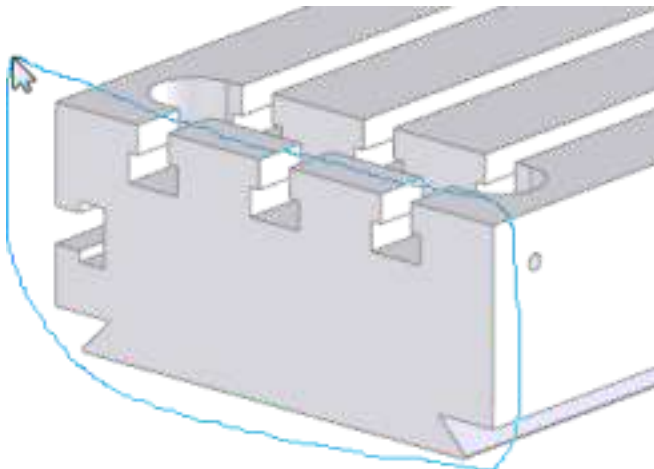
(brouillons). L'outil de cotation intelligent vous permet de définir :

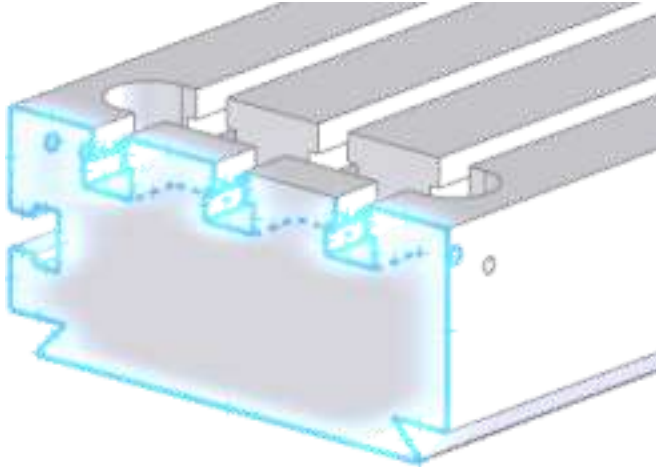
- Longueur d'une ligne
- Distance entre deux points, lignes ou arcs
- Diamètre ou rayon d'un cercle
- Rayon d'un arc
- longueur d'arc
- Angle entre deux lignes

Cliquez sur l'outil de cotation intelligente, puis sur l'un des côtés du rectangle. Une cote apparaît ; cliquez à l'extérieur du rectangle pour la placer. Double-cliquez ensuite sur la cote pour la modifier. Saisissez toujours une valeur exacte après la cotation ; même si 4,00 s'affiche, il pourrait s'agir en réalité de 4,000123..., ce qui rendrait votre croquis imprécis. Saisissez 4,5 pouces. Répétez la même procédure pour coter l'autre côté et saisissez 3 pouces. Le rectangle sera alors parfaitement défini.

Sélection :

Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments en cliquant dessus tout en maintenant la touche Maj enfoncée. Vous pouvez également utiliser l'outil de sélection lasso en cliquant et en maintenant le bouton de la souris enfoncé, en effectuant un mouvement circulaire libre, puis en relâchant le bouton.





Utilisez l'outil de sélection Lasso pour sélectionner le rectangle, puis

supprimez-le. **Plus d'informations :** <https://tinyurl.com/lassolect>

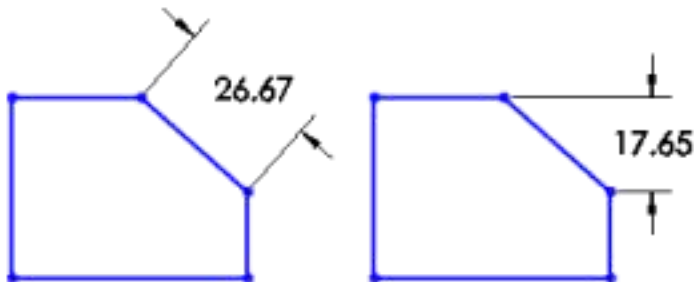
Cercle:

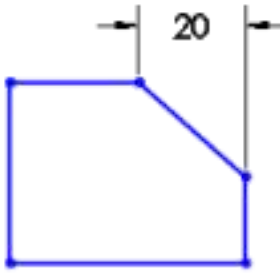
Pour tracer un cercle, cliquez sur l'icône correspondante, puis sur l'origine pour placer son centre. Cliquez ensuite à l'extérieur de l'origine pour définir les contours du cercle. Sélectionnez ensuite l'outil de cotation intelligente et cliquez sur la circonférence du cercle, puis cliquez ailleurs. Double-cliquez sur la valeur pour modifier la dimension. Enfin, supprimez le cercle.

Forme libre :

Utilisez l'outil Ligne pour dessiner une forme fermée. Il peut s'agir de n'importe quelle forme : un pentagone ou simplement un ensemble de triangles reliés ressemblant à des dents. Utilisez l'outil de cotation intelligente pour définir précisément les lignes. Observez ce qui se passe lorsque vous déplacez la souris après avoir sélectionné l'entité, mais avant

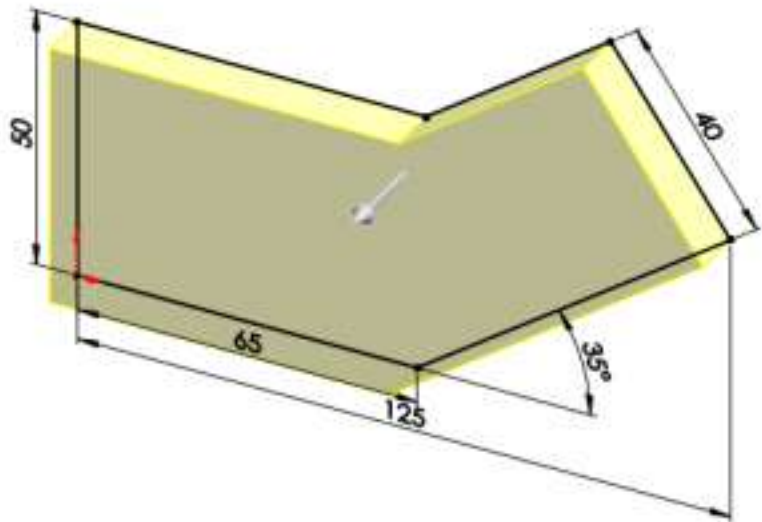
Définition de la cote. Si vous cotez une ligne oblique, par exemple, la représentation de la cote peut varier : entre des points sur une ligne droite, verticalement ou horizontalement.





Quitter l'esquisse et extruder :

Cliquez sur le bouton en haut à gauche pour quitter l'esquisse. Cliquez ensuite sur l'onglet Fonctions. Sélectionnez la fonction Extrusion (bossage). L'extrusion est la méthode la plus simple pour créer un objet 3D. Lors de l'extrusion, un prisme est formé dont les bases correspondent à l'esquisse extrudée. Pour créer une esquisse, cliquez dessus dans l'arbre de fonctions à gauche ou cliquez sur Extrusion, puis sur l'esquisse. Par défaut, l'extrusion est définie sur « aveugle ». Cela signifie qu'elle est créée sans aucune autre contrainte ; elle est extrudée jusqu'à une distance spécifiée par l'utilisateur. Nous verrons d'autres options plus tard. Saisissez 4 pouces dans le champ de dimension, puis cliquez sur la coche.



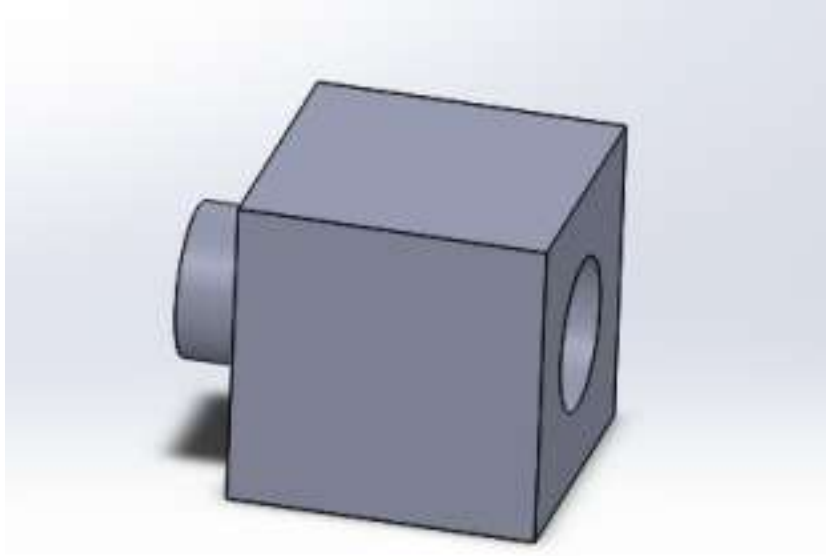
Enregistrez cette partie sous le nom freeFormExtrude.

Extrusion à partir des faces :

Ouvrez un nouveau document de pièce et créez une esquisse sur la face avant. Dessinez un rectangle de 4 pouces sur 4 pouces. Quittez l'esquisse et extrudez-le de 4 pouces pour créer un cube. Enregistrez cette pièce sous le nom « Cube » (nous l'utiliserons fréquemment par la suite). Lors de l'extrusion, il n'est pas toujours nécessaire de commencer sur un plan d'esquisse. Vous pouvez esquisser sur n'importe quelle surface plane, comme les faces du cube. Sélectionnez une face et créez une esquisse dessus. Sélectionnez l'outil Cercle et dessinez un cercle de 2 pouces de diamètre, en le centrant sur la face. Quittez ensuite l'esquisse et extrudez-le de 1 pouce.

Découpe par extrusion

L'extrusion axiale d'une protubérance/base ajoute de la matière, créant une forme prismatique dont la base est l'esquisse. L'extrusion par découpe, quant à elle, enlève de la matière, créant également une forme prismatique dont la base est l'esquisse. Créez une nouvelle esquisse sur la face opposée à celle où vous venez d'extruder le cercle, puis dessinez un cercle de 5 cm de diamètre centré sur cette face. Quittez l'esquisse, puis cliquez sur « Extrusion par découpe ». Comme pour l'extrusion de protubérance, assurez-vous que l'option « Aveugle » est sélectionnée, saisissez 2,5 cm et cochez la case. Enregistrez la pièce.



Dessin avancé :

Ouvrez une nouvelle pièce et créez une nouvelle esquisse sur le plan avant.

Ellipse :

Une ellipse est une courbe formée de deux rayons. Cliquez sur l'outil ellipse et placez le centre à l'origine ; puis cliquez sur le côté et vers le haut pour définir les rayons de l'ellipse.

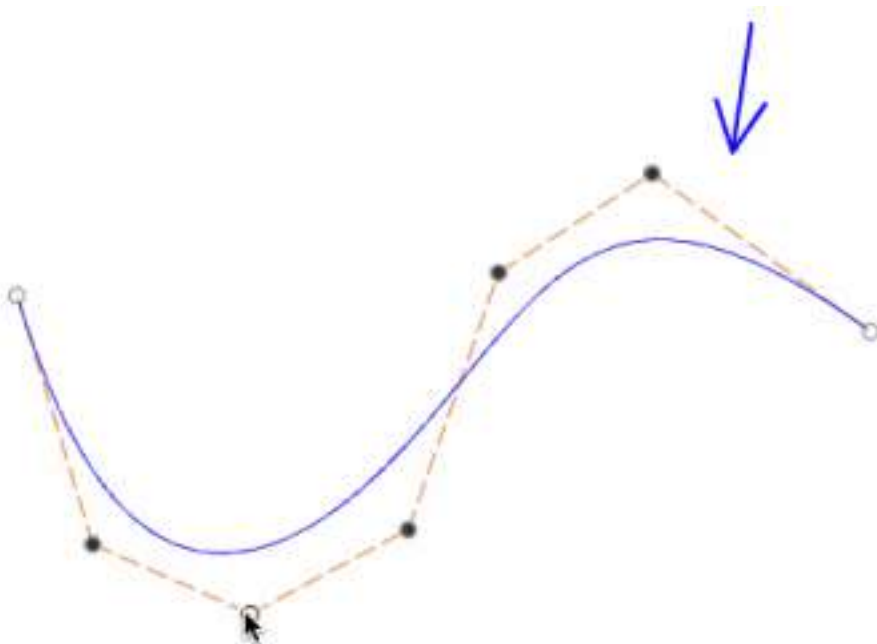


Pour la définir, dimensionnez les deux diamètres ou les deux rayons. Vous pouvez également déplacer les points pour l'incliner, puis définir sa position à l'aide d'une cote angulaire ou de distance.

Plus d'informations : <https://tinyurl.com/ellipsessw>

Spline :

Dans SolidWorks, les splines permettent de créer des courbes et des formes organiques beaucoup plus lisses.



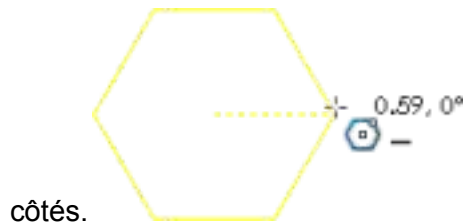
Pour utiliser l'outil

de courbes splines, cliquez dessus et observez ce qui se passe lorsque vous placez plusieurs points. Pour définir complètement une courbe spline, vous devez définir à la fois les points et les poignées/angles de la courbe ; cela peut donc s'avérer assez difficile.

Absolument. On n'utilise généralement pas les courbes splines, mais il est utile de les connaître.

Polygone :

L'outil polygone crée un polygone équilatéral comportant entre 3 et 40

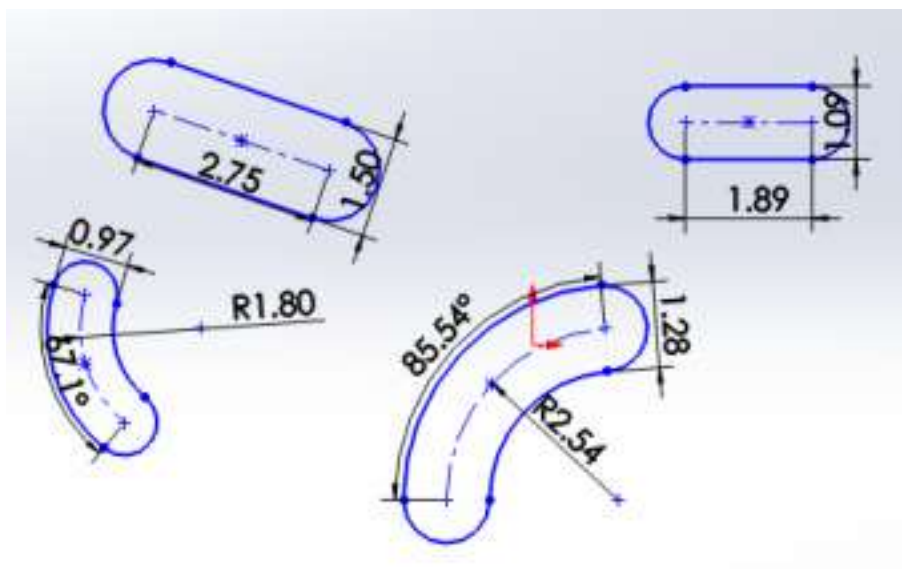


Pour utiliser l'outil polygone, cliquez sur l'icône polygone (qui ressemble à un hexagone). Dans la barre d'outils de gauche, saisissez le nombre de côtés souhaité, puis placez le point d'origine. Notez que vous pouvez choisir entre un cercle inscrit (les côtés sont tangents au cercle) et un cercle circonscrit (les côtés sont sécants au cercle). Cliquez à nouveau plus loin sur un côté (plus vous cliquez loin du centre, plus le polygone sera grand). Pour définir le polygone, vous pouvez procéder comme suit :

- Dimensionner le cercle inscrit/circonscrit
- Dimension d'un côté à l'autre
- Dimension d'un point à un autre

Machines à sous :

Les fentes sont des rainures à extrémités circulaires.



SolidWorks propose quatre types de rainures : rainure droite, rainure droite avec point central, rainure en arc à 3 points et rainure en arc avec point central (illustrées ci-dessus de gauche à droite et de haut en bas).

Pour une rainure droite, sélectionnez les centres des deux cercles situés aux extrémités de la rainure, puis cliquez à nouveau pour définir l'épaisseur. Pour coter, vous pouvez indiquer la distance entre les deux lignes ou le rayon du cercle, puis la distance entre les centres des cercles ou la distance entre leurs extrémités.

Pour une rainure droite avec point central, sélectionnez le centre de la rainure et le centre de l'un des cercles, puis cliquez à nouveau pour définir l'épaisseur. Pour coter, vous pouvez dimensionner la distance entre les deux lignes ou le rayon du cercle, puis la distance entre les centres des cercles ou la distance entre les extrémités des cercles.

Pour une rainure en arc de cercle à trois points, sélectionnez trois points sur un arc : d'abord les deux extrémités, puis un point situé entre elles. Vous pouvez dimensionner les cercles aux extrémités de la rainure de la même manière que précédemment, mais vous devez utiliser le rayon de l'arc central de la rainure et son angle pour la définir, ou sa longueur d'arc.

Pour une rainure en arc de cercle avec point central, sélectionnez le point central de l'arc et ses deux extrémités. Vous pouvez ensuite dimensionner les cercles aux extrémités de la rainure comme décrit précédemment, mais vous devez utiliser le rayon de l'arc central et son angle, ou sa longueur.

Arcs :

Un arc est une partie incomplète d'un cercle. Il en existe 3 types : avec un point central, Les arcs tangents et à trois points sont tracés de la même manière que les fentes à point central : on sélectionne le point central, puis les extrémités. Leur cotation est également identique.

Les arcs à trois points sont dessinés de la même manière que les fentes à trois points et sont dimensionnés de façon identique.

Les arcs tangents constituent un cas particulier. Ils créent un arc tangent à une entité de l'esquisse. Seuls leurs points d'extrémité doivent être spécifiés.

Rectangles : Outre le rectangle à deux points que nous avons déjà vu, il existe des rectangles centrés, des rectangles à trois points (définis par trois sommets), des rectangles centrés à deux sommets et des parallélogrammes. Tous les rectangles peuvent être dimensionnés de la même manière que le rectangle à deux points.

Les rectangles centrés sont placés en sélectionnant le point central et l'un des sommets.

Les rectangles à trois points sont placés en sélectionnant trois sommets.

Les rectangles centrés à deux sommets sont placés en sélectionnant le centre et deux sommets. Les parallélogrammes sont placés en sélectionnant trois sommets.

Cercles : Outre le cercle central, il est possible de créer un cercle à trois points. Ce dernier est défini par trois points situés sur l'arc du cercle. Pour le créer, placez les trois points. Il est couramment utilisé pour tracer un cercle tangent à plusieurs entités.

Lignes : La ligne est l'élément de base d'un croquis et deviendra probablement la fonction la plus utilisée. Outre la ligne continue, deux autres options sont très courantes : la ligne de construction et la ligne médiane.

Les lignes de construction sont identiques aux lignes ordinaires, mais apparaissent en pointillés. Elles sont appelées lignes de construction car elles servent à créer et à coter des esquisses ; on les utilise souvent pour créer des axes qui facilitent le dimensionnement de certains éléments. Elles sont placées point par point, comme les lignes ordinaires. Les lignes de construction ne peuvent pas servir à créer une esquisse fermée ; par exemple, SolidWorks ne les reconnaît pas comme telles.

Lignes viables pour réaliser une extrusion.

Les lignes médianes sont épaisses et peuvent être utilisées pour l'extrusion. La seule différence avec les lignes classiques est qu'elles ne sont pas continues, mais s'étendent du milieu de la ligne jusqu'à une extrémité. Leur dimensionnement est identique à celui de toute autre ligne.

Relations esquissées :

Les relations d'esquisse sont essentielles à la qualité d'une esquisse. Elles peuvent être utilisées conjointement avec les cotes pour définir les esquisses. Les cotes ne permettent de définir que des dimensions numériques, comme la distance entre deux points, la longueur d'une ligne ou l'angle entre deux lignes. Les relations d'esquisse fonctionnent en définissant des contraintes géométriques, par exemple en définissant deux lignes comme perpendiculaires ou parallèles, deux cercles ou un cercle et une ligne comme tangents, et un point comme milieu d'une ligne. Pour ajouter une relation d'esquisse entre deux entités, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur les deux, puis sélectionnez la relation d'esquisse souhaitée dans la barre d'outils de gauche. Il existe de nombreuses relations d'esquisse, mais voici celles que nous utilisons le plus souvent :

Égal à : rend égales deux entités similaires (les lignes ont la même longueur, les cercles ont le même diamètre, etc.).

Horizontal : rend les lignes horizontales.

Vertical : rend les lignes verticales.

Perpendiculaire : rend deux lignes perpendiculaires.

Parallèle : rend les lignes parallèles.

Colinéaires : des droites sont alignées (sur une même droite infinie). Concentriques : des arcs/cercles, ou un arc/cercle et un point, ont le même centre.

Tangente : crée une droite et un arc/cercle ou une ellipse, puis un autre arc/cercle ou une autre ellipse, tangente. Milieu : définit un point comme le milieu d'une droite.

Coradial : crée des arcs ayant le même centre et le même rayon.

Coïncidence : crée un point sur une ligne, un arc, un cercle ou une ellipse.

Notez que, pour toute relation impliquant une ligne, SolidWorks la convertit en une ligne infinie. Cela signifie, par exemple, que si vous définissez une ligne et un cercle comme tangents, la ligne ne touchera pas le cercle, sauf si elle est prolongée.

Plus d'informations : <https://tinyurl.com/swrelations>

Concevoir avec intention :

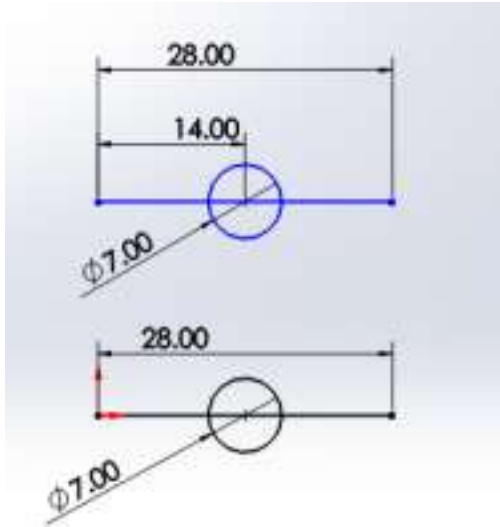
Concevoir avec une intention précise est essentiel et constitue la meilleure raison d'utiliser au maximum les relations d'esquisse. Concevoir avec une intention précise signifie utiliser la CAO en gardant à l'esprit les objectifs finaux, afin que la pièce soit non seulement précise, mais aussi facilement modifiable et, simultanément, qu'elle respecte les contraintes de conception. SolidWorks permet de modifier les cotes et le modèle se met à jour. Par exemple, si je cote une ligne à 28 pouces, je peux facilement la modifier à 26 pouces ultérieurement. Cependant, la modification d'une seule cote ne signifie pas que toutes les pièces peuvent être modifiées aussi facilement. Si plusieurs cotes sont utilisées, elles doivent toutes être modifiées. Par exemple :

J'ai une ligne et un cercle. La ligne mesure 28 pouces de long. Le cercle a un diamètre de 7 pouces et se situe au milieu de la ligne. Il y a deux façons de dessiner cela :

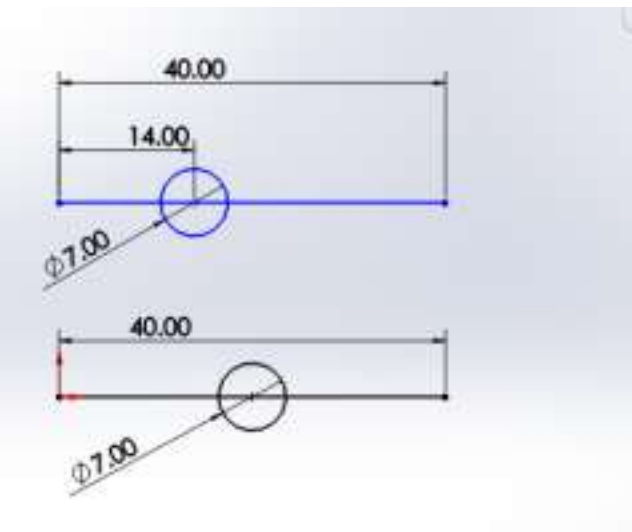
Tracez la ligne de 28 pouces, tracez le cercle de 7 pouces et dimensionnez le cercle à 14 pouces du bord de la ligne (14 pouces est la moitié de 28).

Tracez la ligne de 71 cm, tracez le cercle de 18 cm et utilisez les relations de dessin de sorte que le point central du cercle soit le milieu de la ligne (maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur le point et la ligne, puis cliquez sur la relation du milieu).

Les deux méthodes donnent le même résultat.



J'ai découvert par la suite que la ligne devait mesurer 40 pouces de long. Dans mon premier exemple, le cercle n'est qu'à 14 pouces du bord ; il faudrait donc modifier deux dimensions pour que le résultat soit correct. En revanche, le second exemple, avec les relations du croquis, reste correct.



En général, dans le premier exemple, j'indique que le cercle doit impérativement se situer à 35 cm du bord. Dans le second exemple, j'indique que le cercle doit impérativement être centré sur la ligne.

Convertir les entités :

Ouvrez la pièce assemblyCube et supprimez la découpe circulaire extrudée de la semaine

dernière, ainsi que son esquisse. Créez une nouvelle esquisse sur la face où se trouvait le trou. Cliquez sur le bouton Convertir les entités dans la barre d'outils, puis cliquez sur la face circulaire de la broche ou sur son bord circulaire (les deux fonctionnent). Convertir les entités prend toute forme ou ligne située sur d'autres plans parallèles au plan d'esquisse et, en résumé, la copie et la colle au même emplacement, mais sur le plan d'esquisse. Lorsque vous utilisez Convertir les entités, les dimensions à modifier sont réduites si la pièce est modifiée, car le trou continue de se former.

Suivre automatiquement la position de l'épingle.

Pour simplifier la mise à jour de cette pièce, ouvrez l'esquisse de l'extrusion circulaire. Supprimez les cotes qui la centrent. Tracez une ligne de construction en diagonale d'un coin à l'autre de la face ; puis, en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez sur le centre du cercle et de la ligne, et ajoutez une relation de milieu. Le cercle sera alors défini au centre de la face. point dans n'importe quelle situation, et pas à 5 cm du haut ou à 5 cm du côté. Pour le vérifier, modifiez l'esquisse de votre extrusion et convertissez le rectangle en un carré de 12,7 cm (vous pouvez même le corriger avec des contraintes : supprimez l'une des

Ajoutez une relation d'égalité entre deux lignes perpendiculaires du rectangle (afin de n'avoir qu'une seule dimension à calculer). Ensuite, modifiez l'extrusion pour qu'elle soit également en cm. Si vous procédez correctement, les cercles resteront centrés. Enregistrez la pièce.

En utilisant les informations apprises sur les différentes fonctionnalités d'esquisse, les contraintes et la conversion d'entités, créez deux ensembles supplémentaires de broches et de trous sur les 4 faces restantes. Chaque broche doit avoir le même dessin sur la face opposée qu'un trou, et chaque broche ou trou doit avoir une profondeur de 2,5 cm. Enregistrez le bloc. Dans mon cas, j'ai ajouté une broche hexagonale creuse et une broche avec une fente en arc de cercle au centre.

Assemblages :

Les pièces sont l'un des trois types de fichiers que SolidWorks peut créer. Ce sont des composants individuels. Les assemblages sont des ensembles de plusieurs pièces (et parfois d'autres assemblages) qui s'assemblent pour former un élément plus grand. Pour créer un nouvel assemblage, allez dans Fichier, Nouveau, puis cliquez sur l'option Assemblage.

Insertion de composants : Lorsque vous démarrez un assemblage, l'onglet « Démarrer l'assemblage » apparaît dans la barre d'outils de gauche. Tout assemblage doit commencer par l'insertion de composants. Pour en placer un, cliquez sur le fichier dans l'onglet « Documents ouverts » s'il est déjà ouvert dans SolidWorks, ou cliquez sur « Parcourir » pour le sélectionner dans l'explorateur de fichiers. Si vous cochez la case, le composant sera automatiquement placé à l'origine ; vous pouvez également le déplacer à l'aide de la souris. Pour placer plusieurs composants, cliquez sur l'épingle en haut de l'onglet « Démarrer l'assemblage ». Une fois terminé, cochez la case verte. Insérez trois composants assemblyCube dans l'assemblage.

Si vous devez insérer des composants après avoir démarré un assemblage, cliquez sur le bouton « Insérer des composants » de la barre d'outils d'assemblage. Insérez deux composants assemblyCube supplémentaires à l'aide de cette méthode. Relations de contrainte standard : toute modélisation dans SolidWorks, des esquisses aux pièces et assemblages, nécessite une définition. Dans les esquisses et les pièces, nous utilisons des cotes et des relations. Dans les assemblages, nous utilisons des relations de contrainte, très similaires aux relations, mais pour les pièces 3D. De même que les entités d'une esquisse nécessitent généralement au moins trois cotes/rerelations pour être entièrement définies, les pièces d'un assemblage nécessitent généralement environ trois relations de contrainte. Il existe huit relations de contrainte standard de base que nous utiliserons le plus souvent. Les voici :

Coïncidence : La relation de coïncidence est la plus polyvalente et la plus couramment utilisée. À l'instar de la relation d'esquisse du même nom, elle permet à deux entités de se toucher. Par exemple, la liaison de deux faces les rend coplanaires, et celle de deux arêtes les rend colinéaires.

Parallèle : Tout comme la relation d'esquisse du même nom, une relation de parallélisme rend deux faces ou arêtes parallèles.

Perpendiculaire : Rend deux faces ou arêtes perpendiculaires.

Tangente : rend une arête, une face, une surface courbe ou une surface sphérique tangente à une autre surface courbe ou sphérique.

Concentrique : fait en sorte qu'un point, un bord circulaire, un cylindre, un cône ou une sphère ait le même centre qu'une autre face circulaire, un autre cylindre, un autre cône ou une autre sphère.

Verrouillage : un verrouillage fixe la position et l'orientation de deux composants l'un par rapport à l'autre. Il est rarement utilisé, car il est préférable de définir entièrement un composant à l'aide d'autres relations de verrouillage.

Distance : indique qu'un point, une arête ou une face est à une certaine distance d'un autre point, d'une autre arête ou d'une autre face.

Angle : forme un angle spécifique entre une arête ou une face et une autre arête ou face.

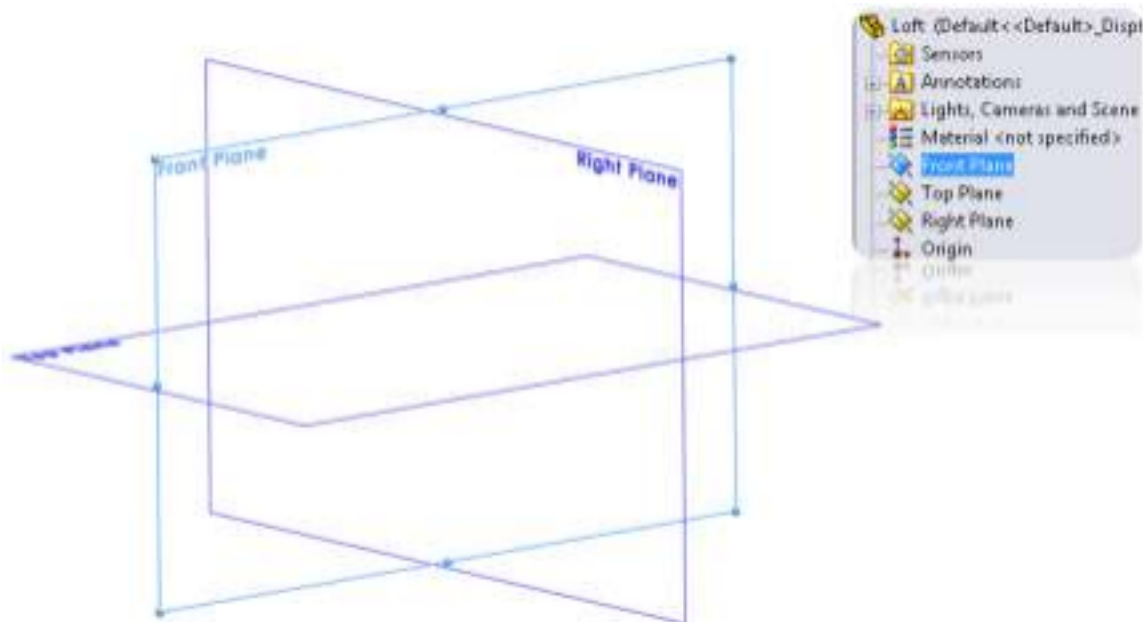
Pour définir une relation de position, sélectionnez le bouton correspondant dans la barre d'outils d'assemblage. Sélectionnez ensuite les faces, arêtes, etc. qui la composent. Par exemple, pour joindre concentriquement une goupille circulaire d'un bloc à un trou circulaire d'un autre bloc, cliquez sur le bouton « Relation de position », puis sur « Concentrique » dans la barre d'outils de gauche et sélectionnez les entités à joindre. Vous pouvez par exemple sélectionner la face cylindrique de la goupille et le trou, ou l'arête circulaire de la goupille et le trou. Cochez ensuite

la case correspondante. Notez que la pièce n'est pas encore entièrement définie. La relation de position concentrique signifie que la goupille et le trou partagent le même axe central ; le bloc ne peut donc pas se déplacer latéralement autour de cet axe, mais peut se déplacer vers l'avant, vers l'arrière et pivoter le long de celui-ci.

Pour poursuivre la définition de ces deux blocs, nous allons d'abord les empêcher de se déplacer d'avant en arrière le long de l'axe. Sélectionnez « Coïncidence » comme type de relation de position et cliquez sur les faces planes circulaires de la goupille et du trou circulaires, ou sur les faces planes rectangulaires d'où émergent la goupille et le trou. Désormais, la pièce ne pourra plus se déplacer d'avant en arrière, mais elle pourra pivoter autour de l'axe. Pour empêcher la rotation, plusieurs relations de position sont possibles. Cependant, pour notre application, nous souhaitons la positionner en angle ; nous utiliserons donc une relation de position angulaire. Sélectionnez les deux faces ou arêtes supérieures et placez-les à un angle de 60 degrés. Ces deux pièces devraient ressembler à ceci :

Utilisez le composant d'insertion pour insérer 5 blocs supplémentaires. Vous devriez maintenant avoir 10 blocs dans l'assemblage. Utilisez les relations de position que vous avez apprises et placez les 10 blocs selon la configuration de votre choix. La seule règle est que les pièces ne peuvent pas coïncider par magie, quelle que soit leur orientation ; vous devez utiliser l'ensemble de broches/trous circulaires ou vos deux ensembles personnalisés de broches/trous, comme indiqué précédemment, ou une relation de position tangente (si vous assemblez une broche circulaire à une face plane). Cependant, il n'est pas nécessaire que tous les blocs soient alignés ; vous pouvez également appliquer des relations de position de distance à certaines broches et certains trous. Essayez d'utiliser autant de types de relations de position que possible. Chaque composant doit être entièrement défini. Enregistrez l'assemblage sous le nom assemblyCube. Voici à quoi ressemble mon assemblage :

Esquisses:



Les

plans d'esquisse sont le point de départ de presque toutes vos opérations dans SolidWorks. Imaginez-les comme trois systèmes de coordonnées qui se croisent le long d'axes communs et partagent une origine commune. Ils forment un système 3D. Pour commencer une esquisse, cliquez sur la barre d'outils Esquisse, puis sur le bouton Esquisse, et enfin sur un plan, ou cliquez sur un plan, puis sur la barre d'outils, et enfin sur le bouton. Dans la plupart des cas, nous utilisons le plan de face.

Pour plus des infos: <https://tinyurl.com/sketchplanes>

Esquisses:

La création d'esquisses consiste à dessiner des lignes et des formes bidimensionnelles sur un plan.

Rectangle:



Pour dessiner un rectangle, cliquez sur le bouton rectangle illustré ci-dessus, puis cliquez une

fois à l'origine et une autre fois ailleurs. Il n'est pas nécessaire de maintenir le bouton de la souris enfoncé ; vous pouvez le relâcher après chaque clic. Cotation intelligente : par défaut, SolidWorks ne peut qu'estimer les dimensions. Vous devez les saisir manuellement à l'aide de l'outil Cotation intelligente. En règle générale, vous devez toujours définir entièrement vos esquisses. Cela signifie ajouter suffisamment de dimensions pour que la position de l'esquisse sur le plan soit parfaitement définie et, par conséquent, qu'elle ne puisse pas se déplacer. Une entité entièrement définie est affichée en noir. Une entité incomplètement définie est affichée en bleu. Généralement, une entité entièrement définie nécessite entre 2 et 3 dimensions, selon que vous utilisiez ou non des relations et des contraintes d'esquisse (ce point sera abordé dans la leçon sur l'amélioration de la conception).

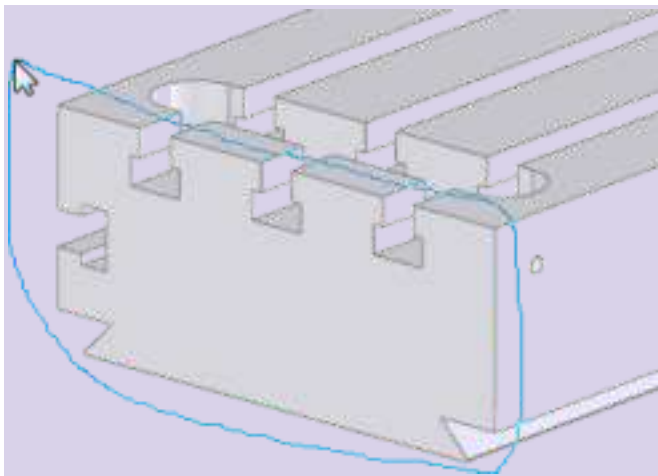
(brouillons). L'outil de cotation intelligent vous permet de définir :

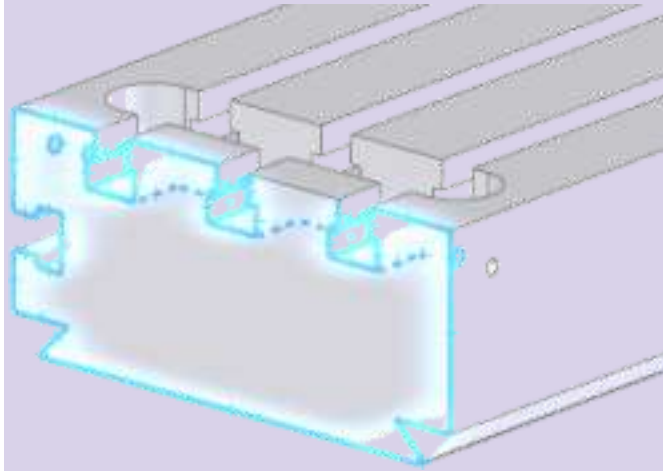
- Longueur d'une ligne
- Distance entre deux points, lignes ou arcs
- Diamètre ou rayon d'un cercle
- Rayon d'un arc
- longueur d'arc
- Angle entre deux lignes

Cliquez sur l'outil de cotation intelligente, puis sur l'un des côtés du rectangle. Une cote apparaît ; cliquez à l'extérieur du rectangle pour la placer. Double-cliquez ensuite sur la cote pour la modifier. Saisissez toujours une valeur exacte après la cotation ; même si 4,00 s'affiche, il pourrait s'agir en réalité de 4,000123..., ce qui rendrait votre croquis imprécis. Saisissez 4,5 pouces. Répétez la même procédure pour coter l'autre côté et saisissez 3 pouces. Le rectangle sera alors parfaitement défini.

Sélection :

Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments en cliquant dessus tout en maintenant la touche Maj enfoncée. Vous pouvez également utiliser l'outil de sélection lasso en cliquant et en maintenant le bouton de la souris enfoncé, en effectuant un mouvement circulaire libre, puis en relâchant le bouton.





Utilisez l'outil de sélection Lasso pour sélectionner le rectangle, puis

supprimez-le. [Plus d'informations : https://tinyurl.com/lassolect](https://tinyurl.com/lassolect)

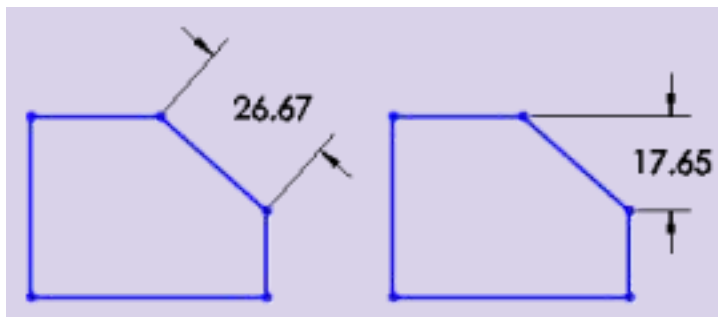
Cercle:

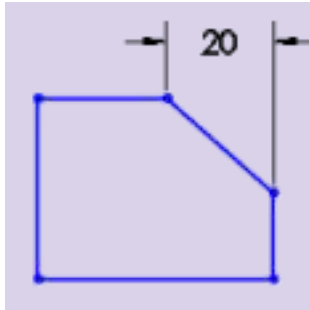
Pour tracer un cercle, cliquez sur l'icône correspondante, puis sur l'origine pour placer son centre. Cliquez ensuite à l'extérieur de l'origine pour définir les contours du cercle. Sélectionnez ensuite l'outil de cotation intelligente et cliquez sur la circonférence du cercle, puis cliquez ailleurs. Double-cliquez sur la valeur pour modifier la dimension. Enfin, supprimez le cercle.

Forme libre :

Utilisez l'outil Ligne pour dessiner une forme fermée. Il peut s'agir de n'importe quelle forme : un pentagone ou simplement un ensemble de triangles reliés ressemblant à des dents. Utilisez l'outil de cotation intelligente pour définir précisément les lignes. Observez ce qui se passe lorsque vous déplacez la souris après avoir sélectionné l'entité, mais avant

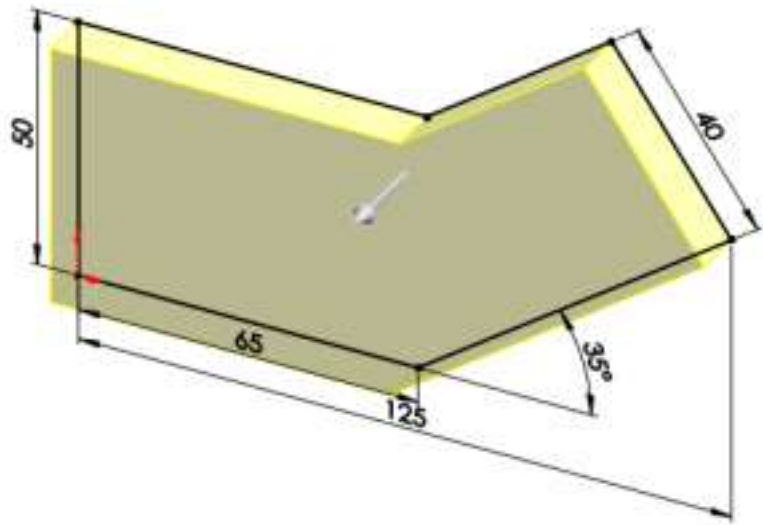
Définition de la cote. Si vous cotez une ligne oblique, par exemple, la représentation de la cote peut varier : entre des points sur une ligne droite, verticalement ou horizontalement.





Quitter l'esquisse et extruder :

Cliquez sur le bouton en haut à gauche pour quitter l'esquisse. Cliquez ensuite sur l'onglet Fonctions. Sélectionnez la fonction Extrusion (bossage). L'extrusion est la méthode la plus simple pour créer un objet 3D. Lors de l'extrusion, un prisme est formé dont les bases correspondent à l'esquisse extrudée. Pour créer une esquisse, cliquez dessus dans l'arbre de fonctions à gauche ou cliquez sur Extrusion, puis sur l'esquisse. Par défaut, l'extrusion est définie sur « aveugle ». Cela signifie qu'elle est créée sans aucune autre contrainte ; elle est extrudée jusqu'à une distance spécifiée par l'utilisateur. Nous verrons d'autres options plus tard. Saisissez 4 pouces dans le champ de dimension, puis cliquez sur la coche.



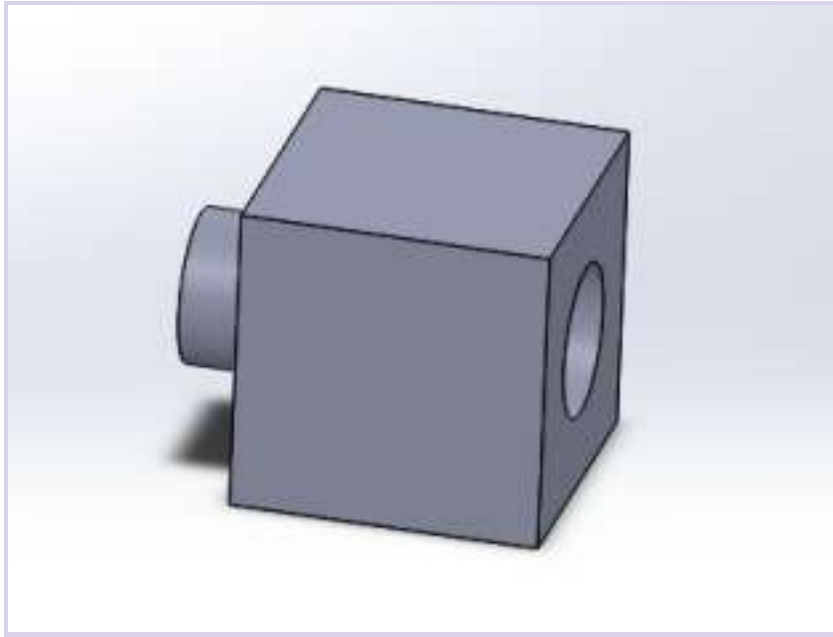
Enregistrez cette partie sous le nom freeFormExtrude.

Extrusion à partir des faces :

Ouvrez un nouveau document de pièce et créez une esquisse sur la face avant. Dessinez un rectangle de 4 pouces sur 4 pouces. Quittez l'esquisse et extrudez-le de 4 pouces pour créer un cube. Enregistrez cette pièce sous le nom « Cube » (nous l'utiliserons fréquemment par la suite). Lors de l'extrusion, il n'est pas toujours nécessaire de commencer sur un plan d'esquisse. Vous pouvez esquisser sur n'importe quelle surface plane, comme les faces du cube. Sélectionnez une face et créez une esquisse dessus. Sélectionnez l'outil Cercle et dessinez un cercle de 2 pouces de diamètre, en le centrant sur la face. Quittez ensuite l'esquisse et extrudez-le de 1 pouce.

Découpe par extrusion

L'extrusion axiale d'une protubérance/base ajoute de la matière, créant une forme prismatique dont la base est l'esquisse. L'extrusion par découpe, quant à elle, enlève de la matière, créant également une forme prismatique dont la base est l'esquisse. Créez une nouvelle esquisse sur la face opposée à celle où vous venez d'extruder le cercle, puis dessinez un cercle de 5 cm de diamètre centré sur cette face. Quittez l'esquisse, puis cliquez sur « Extrusion par découpe ». Comme pour l'extrusion de protubérance, assurez-vous que l'option « Aveugle » est sélectionnée, saisissez 2,5 cm et cochez la case. Enregistrez la pièce.

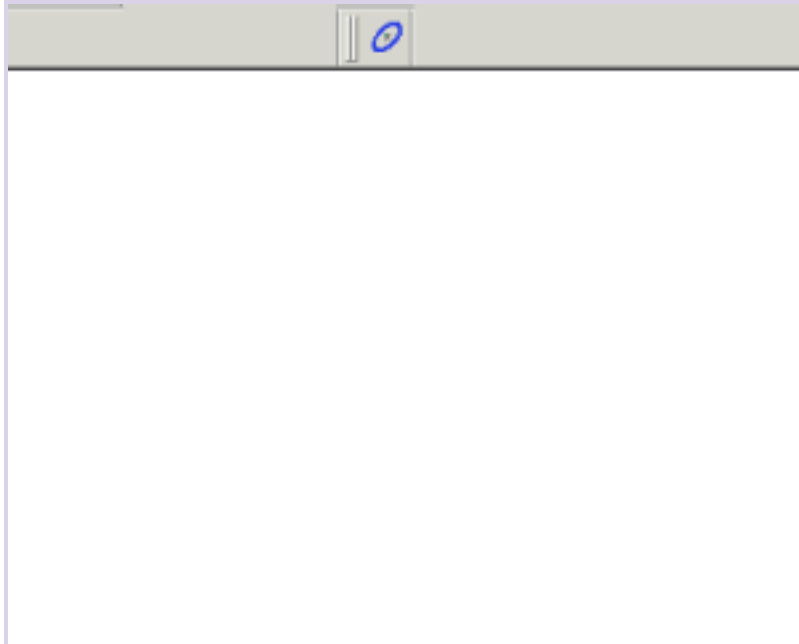


Dessin avancé :

Ouvrez une nouvelle pièce et créez une nouvelle esquisse sur le plan avant.

Ellipse :

Une ellipse est une courbe formée de deux rayons. Cliquez sur l'outil ellipse et placez le centre à l'origine ; puis cliquez sur le côté et vers le haut pour définir les rayons de l'ellipse.

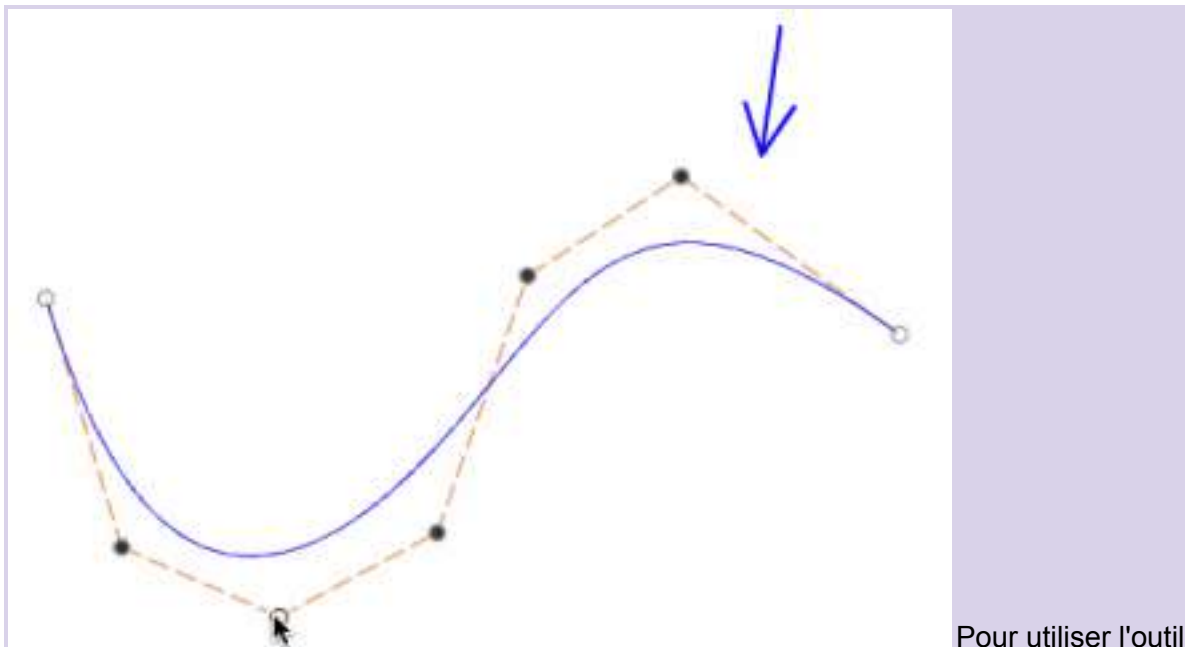


Pour la définir, dimensionnez les deux diamètres ou les deux rayons. Vous pouvez également déplacer les points pour l'incliner, puis définir sa position à l'aide d'une cote angulaire ou de distance.

Plus d'informations : <https://tinyurl.com/ellipsessw>

Spline :

Dans SolidWorks, les splines permettent de créer des courbes et des formes organiques beaucoup plus lisses.

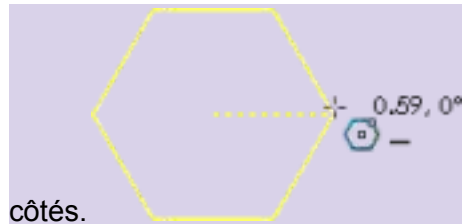


de courbes splines, cliquez dessus et observez ce qui se passe lorsque vous placez plusieurs points. Pour définir complètement une courbe spline, vous devez définir à la fois les points et les poignées/angles de la courbe ; cela peut donc s'avérer assez difficile.

Absolument. On n'utilise généralement pas les courbes splines, mais il est utile de les connaître.

Polygone :

L'outil polygone crée un polygone équilatéral comportant entre 3 et 40

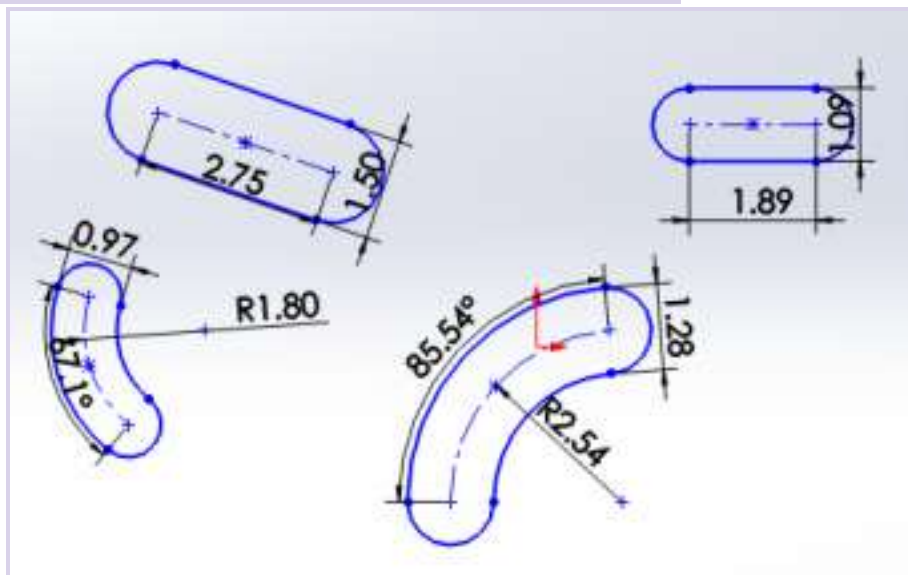


Pour utiliser l'outil polygone, cliquez sur l'icône polygone (qui ressemble à un hexagone). Dans la barre d'outils de gauche, saisissez le nombre de côtés souhaité, puis placez le point d'origine. Notez que vous pouvez choisir entre un cercle inscrit (les côtés sont tangents au cercle) et un cercle circonscrit (les côtés sont sécants au cercle). Cliquez à nouveau plus loin sur un côté (plus vous cliquez loin du centre, plus le polygone sera grand). Pour définir le polygone, vous pouvez procéder comme suit :

- Dimensionner le cercle inscrit/circonscrit
- Dimension d'un côté à l'autre
- Dimension d'un point à un autre

Machines à sous :

Les fentes sont des rainures à extrémités circulaires.



SolidWorks propose quatre types de rainures : rainure droite, rainure droite avec point central, rainure en arc à 3 points et rainure en arc avec point central (illustrées ci-dessus de gauche à droite et de haut en bas).

Pour une rainure droite, sélectionnez les centres des deux cercles situés aux extrémités de la rainure, puis cliquez à nouveau pour définir l'épaisseur. Pour coter, vous pouvez indiquer la distance entre les deux lignes ou le rayon du cercle, puis la distance entre les centres des cercles ou la distance entre leurs extrémités.

Pour une rainure droite avec point central, sélectionnez le centre de la rainure et le centre de l'un des cercles, puis cliquez à nouveau pour définir l'épaisseur. Pour coter, vous pouvez dimensionner la distance entre les deux lignes ou le rayon du cercle, puis la distance entre les centres des cercles ou la distance entre les extrémités des cercles.

Pour une rainure en arc de cercle à trois points, sélectionnez trois points sur un arc : d'abord les deux extrémités, puis un point situé entre elles. Vous pouvez dimensionner les cercles aux extrémités de la rainure de la même manière que précédemment, mais vous devez utiliser le rayon de l'arc central de la rainure et son angle pour la définir, ou sa longueur d'arc.

Pour une rainure en arc de cercle avec point central, sélectionnez le point central de l'arc et ses deux extrémités. Vous pouvez ensuite dimensionner les cercles aux extrémités de la rainure comme décrit précédemment, mais vous devez utiliser le rayon de l'arc central et son angle, ou sa longueur.

Arcs :

Un arc est une partie incomplète d'un cercle. Il en existe 3 types : avec un point central, Les arcs tangents et à trois points sont tracés de la même manière que les fentes à point central : on sélectionne le point central, puis les extrémités. Leur cotation est également identique.

Les arcs à trois points sont dessinés de la même manière que les fentes à trois points et sont dimensionnés de façon identique.

Les arcs tangents constituent un cas particulier. Ils créent un arc tangent à une entité de l'esquisse. Seuls leurs points d'extrémité doivent être spécifiés.

Rectangles : Outre le rectangle à deux points que nous avons déjà vu, il existe des rectangles centrés, des rectangles à trois points (définis par trois sommets), des rectangles centrés à deux sommets et des parallélogrammes. Tous les rectangles peuvent être dimensionnés de la même manière que le rectangle à deux points.

Les rectangles centrés sont placés en sélectionnant le point central et l'un des sommets.

Les rectangles à trois points sont placés en sélectionnant trois sommets.

Les rectangles centrés à deux sommets sont placés en sélectionnant le centre et deux sommets. Les parallélogrammes sont placés en sélectionnant trois sommets.

Cercles : Outre le cercle central, il est possible de créer un cercle à trois points. Ce dernier est défini par trois points situés sur l'arc du cercle. Pour le créer, placez les trois points. Il est couramment utilisé pour tracer un cercle tangent à plusieurs entités.

Lignes : La ligne est l'élément de base d'un croquis et deviendra probablement la fonction la plus utilisée. Outre la ligne continue, deux autres options sont très courantes : la ligne de construction et la ligne médiane.

Les lignes de construction sont identiques aux lignes ordinaires, mais apparaissent en pointillés. Elles sont appelées lignes de construction car elles servent à créer et à coter des esquisses ; on les utilise souvent pour créer des axes qui facilitent le dimensionnement de certains éléments. Elles sont placées point par point, comme les lignes ordinaires. Les lignes de construction ne peuvent pas servir à créer une esquisse fermée ; par exemple, SolidWorks ne les reconnaît pas comme telles.

Lignes viables pour réaliser une extrusion.

Les lignes médianes sont épaisses et peuvent être utilisées pour l'extrusion. La seule différence avec les lignes classiques est qu'elles ne sont pas continues, mais s'étendent du milieu de la ligne jusqu'à une extrémité. Leur dimensionnement est identique à celui de toute autre ligne.

Relations esquissées :

Les relations d'esquisse sont essentielles à la qualité d'une esquisse. Elles peuvent être utilisées conjointement avec les cotes pour définir les esquisses. Les cotes ne permettent de définir que des dimensions numériques, comme la distance entre deux points, la longueur d'une ligne ou l'angle entre deux lignes. Les relations d'esquisse fonctionnent en définissant des contraintes géométriques, par exemple en définissant deux lignes comme perpendiculaires ou parallèles, deux cercles ou un cercle et une ligne comme tangents, et un point comme milieu d'une ligne. Pour ajouter une relation d'esquisse entre deux entités, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur les deux, puis sélectionnez la relation d'esquisse souhaitée dans la barre d'outils de gauche. Il existe de nombreuses relations d'esquisse, mais voici celles que nous utilisons le plus souvent :

Égal à : rend égales deux entités similaires (les lignes ont la même longueur, les cercles ont le même diamètre, etc.).

Horizontal : rend les lignes horizontales.

Vertical : rend les lignes verticales.

Perpendiculaire : rend deux lignes perpendiculaires.

Parallèle : rend les lignes parallèles.

Colinéaires : des droites sont alignées (sur une même droite infinie). Concentriques : des arcs/cercles, ou un arc/cercle et un point, ont le même centre.

Tangente : crée une droite et un arc/cercle ou une ellipse, puis un autre arc/cercle ou une autre ellipse, tangente. Milieu : définit un point comme le milieu d'une droite.

Coradial : crée des arcs ayant le même centre et le même rayon.

Coïncidence : crée un point sur une ligne, un arc, un cercle ou une ellipse.

Notez que, pour toute relation impliquant une ligne, SolidWorks la convertit en une ligne infinie. Cela signifie, par exemple, que si vous définissez une ligne et un cercle comme tangents, la ligne ne touchera pas le cercle, sauf si elle est prolongée.

Plus d'informations : <https://tinyurl.com/swrelations>

Concevoir avec intention :

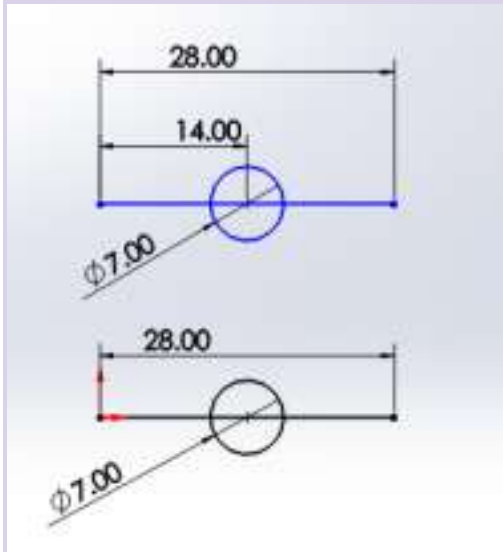
Concevoir avec une intention précise est essentiel et constitue la meilleure raison d'utiliser au maximum les relations d'esquisse. Concevoir avec une intention précise signifie utiliser la CAO en gardant à l'esprit les objectifs finaux, afin que la pièce soit non seulement précise, mais aussi facilement modifiable et, simultanément, qu'elle respecte les contraintes de conception. SolidWorks permet de modifier les cotes et le modèle se met à jour. Par exemple, si je cote une ligne à 28 pouces, je peux facilement la modifier à 26 pouces ultérieurement. Cependant, la modification d'une seule cote ne signifie pas que toutes les pièces peuvent être modifiées aussi facilement. Si plusieurs cotes sont utilisées, elles doivent toutes être modifiées. Par exemple :

J'ai une ligne et un cercle. La ligne mesure 28 pouces de long. Le cercle a un diamètre de 7 pouces et se situe au milieu de la ligne. Il y a deux façons de dessiner cela :

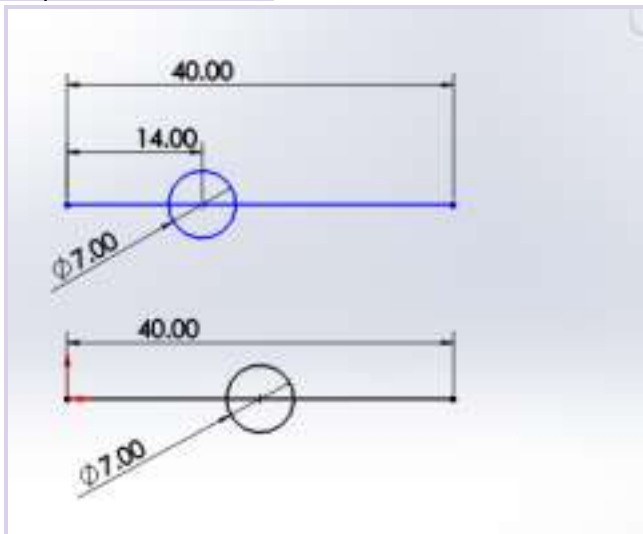
Tracez la ligne de 28 pouces, tracez le cercle de 7 pouces et dimensionnez le cercle à 14 pouces du bord de la ligne (14 pouces est la moitié de 28).

Tracez la ligne de 71 cm, tracez le cercle de 18 cm et utilisez les relations de dessin de sorte que le point central du cercle soit le milieu de la ligne (maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur le point et la ligne, puis cliquez sur la relation du milieu).

Les deux méthodes donnent le même résultat.



J'ai découvert par la suite que la ligne devait mesurer 40 pouces de long. Dans mon premier exemple, le cercle n'est qu'à 14 pouces du bord ; il faudrait donc modifier deux dimensions pour que le résultat soit correct. En revanche, le second exemple, avec les relations du croquis, reste correct.



En général, dans le premier exemple, j'indique que le cercle doit impérativement se situer à 35 cm du bord. Dans le second exemple, j'indique que le cercle doit impérativement être centré sur la ligne.

Convertir les entités :

Ouvrez la pièce assemblyCube et supprimez la découpe circulaire extrudée de la semaine

dernière, ainsi que son esquisse. Créez une nouvelle esquisse sur la face où se trouvait le trou. Cliquez sur le bouton Convertir les entités dans la barre d'outils, puis cliquez sur la face circulaire de la broche ou sur son bord circulaire (les deux fonctionnent). Convertir les entités prend toute forme ou ligne située sur d'autres plans parallèles au plan d'esquisse et, en résumé, la copie et la colle au même emplacement, mais sur le plan d'esquisse. Lorsque vous utilisez Convertir les entités, les dimensions à modifier sont réduites si la pièce est modifiée, car le trou continue de se former.

Suivre automatiquement la position de l'épingle.

Pour simplifier la mise à jour de cette pièce, ouvrez l'esquisse de l'extrusion circulaire. Supprimez les cotes qui la centrent. Tracez une ligne de construction en diagonale d'un coin à l'autre de la face ; puis, en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez sur le centre du cercle et de la ligne, et ajoutez une relation de milieu. Le cercle sera alors défini au centre de la face. point dans n'importe quelle situation, et pas à 5 cm du haut ou à 5 cm du côté. Pour le vérifier, modifiez l'esquisse de votre extrusion et convertissez le rectangle en un carré de 12,7 cm (vous pouvez même le corriger avec des contraintes : supprimez l'une des

Ajoutez une relation d'égalité entre deux lignes perpendiculaires du rectangle (afin de n'avoir qu'une seule dimension à calculer). Ensuite, modifiez l'extrusion pour qu'elle soit également en cm. Si vous procédez correctement, les cercles resteront centrés. Enregistrez la pièce.

En utilisant les informations apprises sur les différentes fonctionnalités d'esquisse, les contraintes et la conversion d'entités, créez deux ensembles supplémentaires de broches et de trous sur les 4 faces restantes. Chaque broche doit avoir le même dessin sur la face opposée qu'un trou, et chaque broche ou trou doit avoir une profondeur de 2,5 cm. Enregistrez le bloc. Dans mon cas, j'ai ajouté une broche hexagonale creuse et une broche avec une fente en arc de cercle au centre.

Assemblages :

Les pièces sont l'un des trois types de fichiers que SolidWorks peut créer. Ce sont des composants individuels. Les assemblages sont des ensembles de plusieurs pièces (et parfois d'autres assemblages) qui s'assemblent pour former un élément plus grand. Pour créer un nouvel assemblage, allez dans Fichier, Nouveau, puis cliquez sur l'option Assemblage.

Insertion de composants : Lorsque vous démarrez un assemblage, l'onglet « Démarrer l'assemblage » apparaît dans la barre d'outils de gauche. Tout assemblage doit commencer par l'insertion de composants. Pour en placer un, cliquez sur le fichier dans l'onglet « Documents ouverts » s'il est déjà ouvert dans SolidWorks, ou cliquez sur « Parcourir » pour le sélectionner dans l'explorateur de fichiers. Si vous cochez la case, le composant sera automatiquement placé à l'origine ; vous pouvez également le déplacer à l'aide de la souris. Pour placer plusieurs composants, cliquez sur l'épingle en haut de l'onglet « Démarrer l'assemblage ». Une fois terminé, cochez la case verte. Insérez trois composants assemblyCube dans l'assemblage.

Si vous devez insérer des composants après avoir démarré un assemblage, cliquez sur le bouton « Insérer des composants » de la barre d'outils d'assemblage. Insérez deux composants assemblyCube supplémentaires à l'aide de cette méthode. Relations de contrainte standard : toute modélisation dans SolidWorks, des esquisses aux pièces et assemblages, nécessite une définition. Dans les esquisses et les pièces, nous utilisons des cotes et des relations. Dans les assemblages, nous utilisons des relations de contrainte, très similaires aux relations, mais pour les pièces 3D. De même que les entités d'une esquisse nécessitent généralement au moins trois cotes/rerelations pour être entièrement définies, les pièces d'un assemblage nécessitent généralement environ trois relations de contrainte. Il existe huit relations de contrainte standard de base que nous utiliserons le plus souvent. Les voici :

Coïncidence : La relation de coïncidence est la plus polyvalente et la plus couramment utilisée. À l'instar de la relation d'esquisse du même nom, elle permet à deux entités de se toucher. Par exemple, la liaison de deux faces les rend coplanaires, et celle de deux arêtes les rend colinéaires.

Parallèle : Tout comme la relation d'esquisse du même nom, une relation de parallélisme rend deux faces ou arêtes parallèles.

Perpendiculaire : Rend deux faces ou arêtes perpendiculaires.

Tangente : rend une arête, une face, une surface courbe ou une surface sphérique tangente à une autre surface courbe ou sphérique.

Concentrique : fait en sorte qu'un point, un bord circulaire, un cylindre, un cône ou une sphère ait le même centre qu'une autre face circulaire, un autre cylindre, un autre cône ou une autre sphère.

Verrouillage : un verrouillage fixe la position et l'orientation de deux composants l'un par rapport à l'autre. Il est rarement utilisé, car il est préférable de définir entièrement un composant à l'aide d'autres relations de verrouillage.

Distance : indique qu'un point, une arête ou une face est à une certaine distance d'un autre point, d'une autre arête ou d'une autre face.

Angle : forme un angle spécifique entre une arête ou une face et une autre arête ou face.

Pour définir une relation de position, sélectionnez le bouton correspondant dans la barre d'outils d'assemblage. Sélectionnez ensuite les faces, arêtes, etc. qui la composent. Par exemple, pour joindre concentriquement une goupille circulaire d'un bloc à un trou circulaire d'un autre bloc, cliquez sur le bouton « Relation de position », puis sur « Concentrique » dans la barre d'outils de gauche et sélectionnez les entités à joindre. Vous pouvez par exemple sélectionner la face cylindrique de la goupille et le trou, ou l'arête circulaire de la goupille et le trou. Cochez ensuite

la case correspondante. Notez que la pièce n'est pas encore entièrement définie. La relation de position concentrique signifie que la goupille et le trou partagent le même axe central ; le bloc ne peut donc pas se déplacer latéralement autour de cet axe, mais peut se déplacer vers l'avant, vers l'arrière et pivoter le long de celui-ci.

Pour poursuivre la définition de ces deux blocs, nous allons d'abord les empêcher de se déplacer d'avant en arrière le long de l'axe. Sélectionnez « Coïncidence » comme type de relation de position et cliquez sur les faces planes circulaires de la goupille et du trou circulaires, ou sur les faces planes rectangulaires d'où émergent la goupille et le trou. Désormais, la pièce ne pourra plus se déplacer d'avant en arrière, mais elle pourra pivoter autour de l'axe. Pour empêcher la rotation, plusieurs relations de position sont possibles. Cependant, pour notre application, nous souhaitons la positionner en angle ; nous utiliserons donc une relation de position angulaire. Sélectionnez les deux faces ou arêtes supérieures et placez-les à un angle de 60 degrés. Ces deux pièces devraient ressembler à ceci :

Utilisez le composant d'insertion pour insérer 5 blocs supplémentaires. Vous devriez maintenant avoir 10 blocs dans l'assemblage. Utilisez les relations de position que vous avez apprises et placez les 10 blocs selon la configuration de votre choix. La seule règle est que les pièces ne peuvent pas coïncider par magie, quelle que soit leur orientation ; vous devez utiliser l'ensemble de broches/trous circulaires ou vos deux ensembles personnalisés de broches/trous, comme indiqué précédemment, ou une relation de position tangente (si vous assemblez une broche circulaire à une face plane). Cependant, il n'est pas nécessaire que tous les blocs soient alignés ; vous pouvez également appliquer des relations de position de distance à certaines broches et certains trous. Essayez d'utiliser autant de types de relations de position que possible. Chaque composant doit être entièrement défini. Enregistrez l'assemblage sous le nom assemblyCube. Voici à quoi ressemble mon assemblage :